educação conectada

Base de dados do SIMET / Ministério da Educação.

Contexto do Dataset

01

137.914 escolas

dados atualizados em DEZ de 2024.

02

dados completos

as **variáveis "cadastrais"**, como localização, rede, porte, quantidade de matrículas e indicadores de equipamentos disponibilizados estão disponíveis para praticamente todas as escolas.

03

indicadores de conectividade

- a variável media_tcp_download, utilizada para medir a **velocidade** real de **download**, possui **77.935** valores não nulos.
- esse número piora quando vamos para **informações** da internet **do entorno**, com apenas **24.985** valores não nulos.

Direção da Análise

01

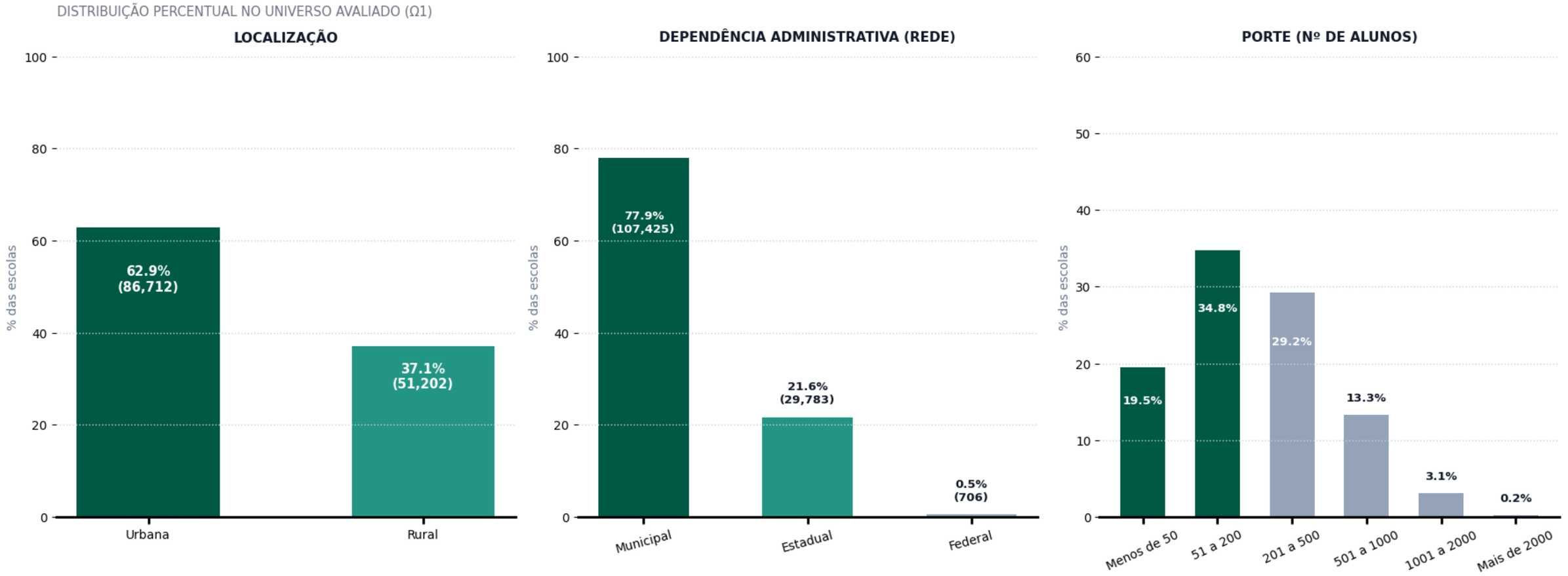
Diferenças entre escolas urbanas e rurais em relação à qualidade de acesso à conexão de internet.

02

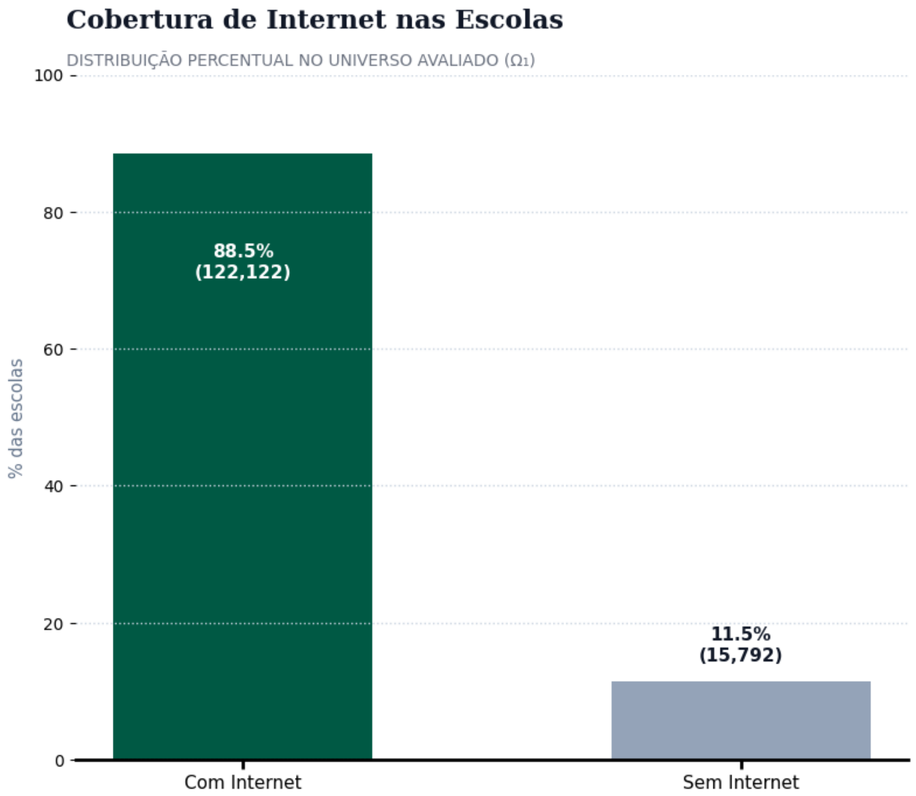
Relação entre velocidade de internet prometida e entregue.

Análise exploratória do dataset →

Perfil das Escolas



Quem define conectividade



indicador_internet

Indica se a escola declara possuir conexão com a internet, ou não.

distribuição de faixa_velocidade		
sem internet	**15792**	**12.34%**
sem medidor	45768	35.77%
20 a 50 Mbits/S	17064	13.33%
mais de 50 Mbits/S	49326	38.55%

faixa_velocidade

Indica a classificação de velocidade de download da internet, permitindo identificar a qualidade da conexão.

media_tcp_download → possui nulos	
escolas COM dado de medição	77935
escolas SEM dado de medição	**59979**

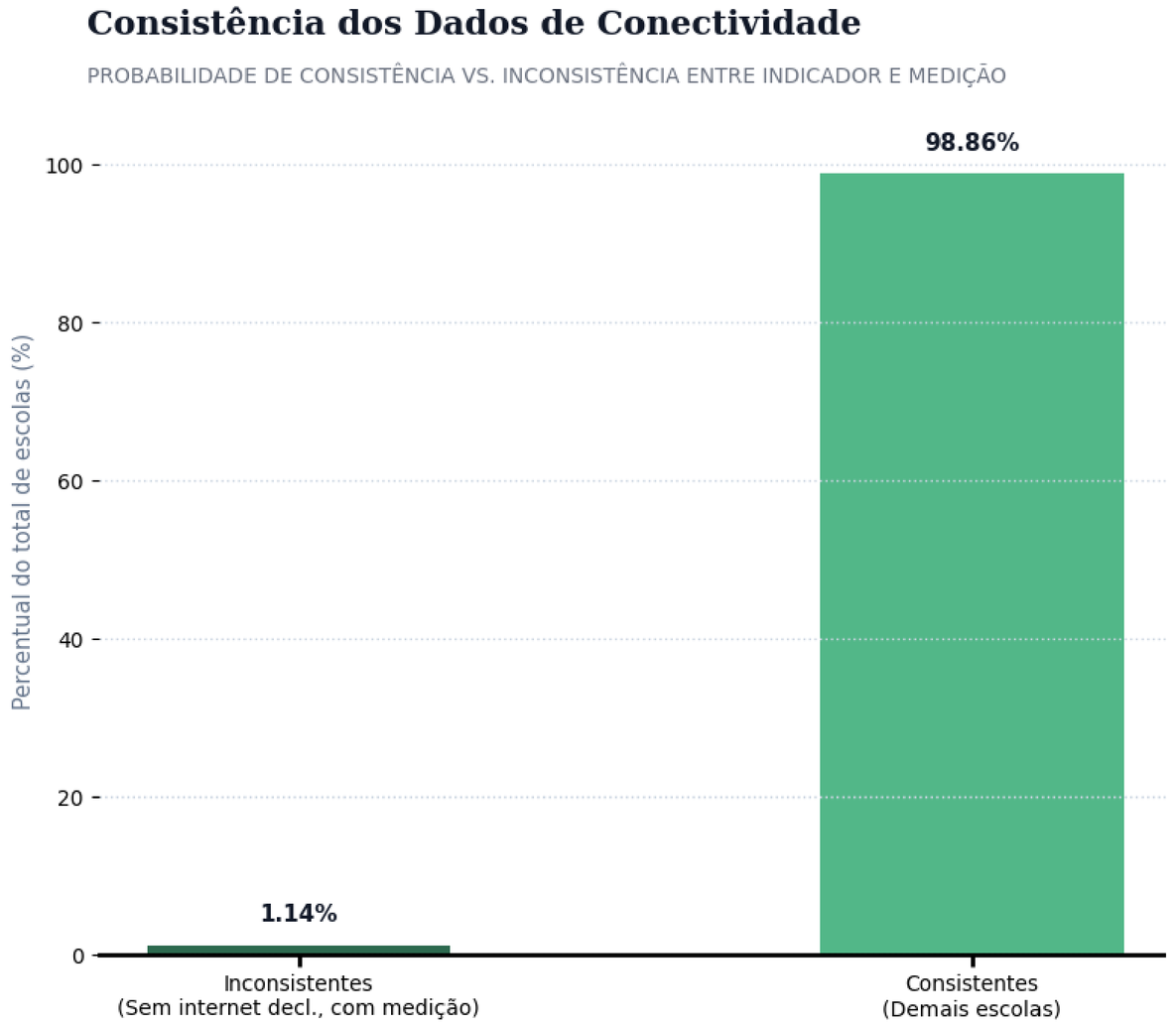
media_tcp_download

Velocidade média real de download medida pelo SIMET, em Mbps.

CONECTIVIDADE

Dados inconsistentes

declara internet e tem medição válida	76359
declara internet mas *sem medição válida*	45763
não declara internet e não tem medição	14216
não declara internet mas tem medição	**1576**



Limitações → Ω_2

1

137.914 escolas em Ω_1.

2

1.576 escolas sem Internet declarada, mas com medição válida de download.

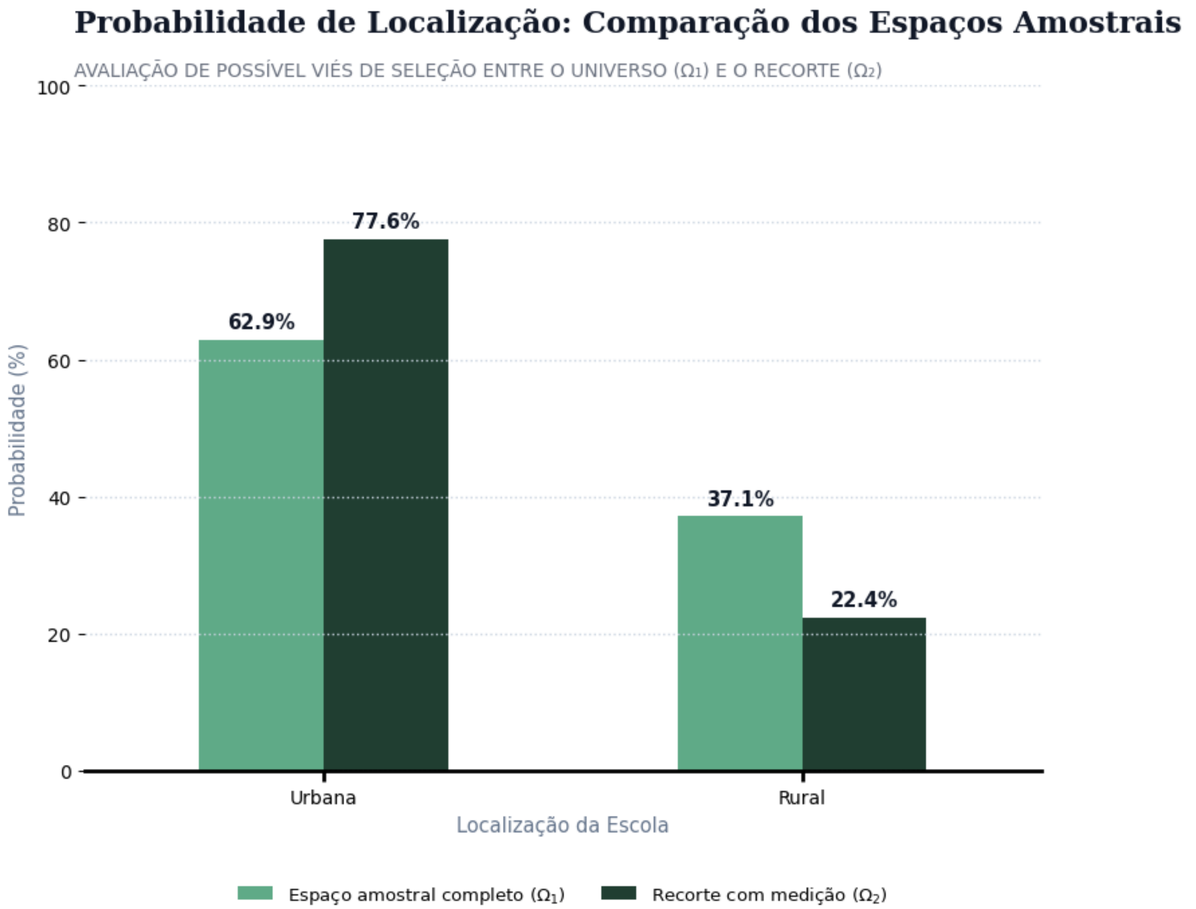
3

59.979 escolas sem dado de medição válida disponível.

4

76.359 Ω_2 final: escolas com Internet declarada e medição válida.

A possibilidade de um viés de seleção em Ω_2



DADOS EXTERNOS - CENSO ESCOLAR 2025.

Escala da representatividade de Ω₂

Ω₂

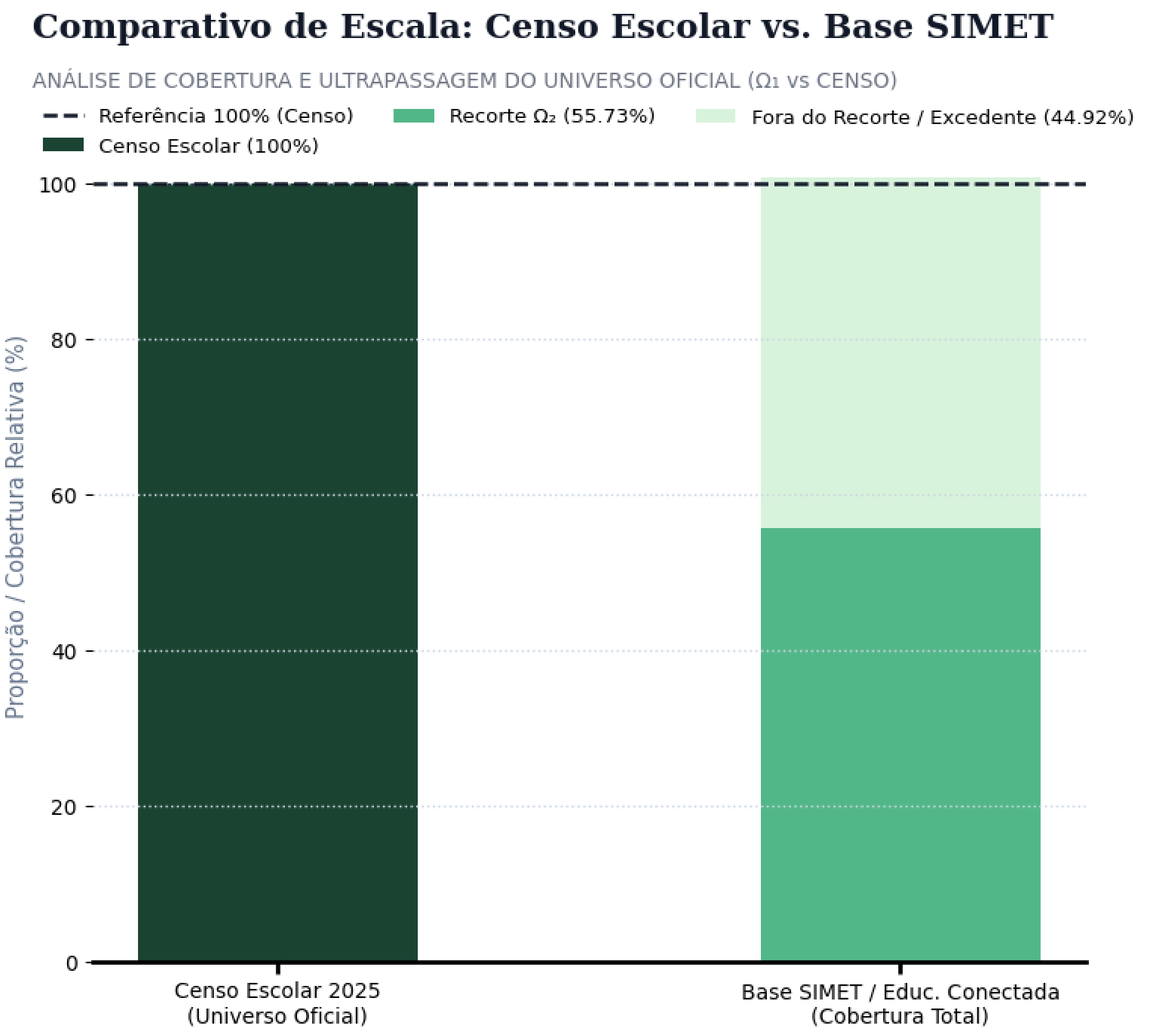
O recorte representa **55.73%** da *base SIMET completa.*

Base SIMET

É equivalente a **100.65%** do *censo escolar 2025.*

Censo Escolar 2025

Registrou **137.020** escolas.



Conectividade Ω_2

Perguntas da análise.

1

Existe diferença na conectividade entre escolas urbanas e escolas rurais?

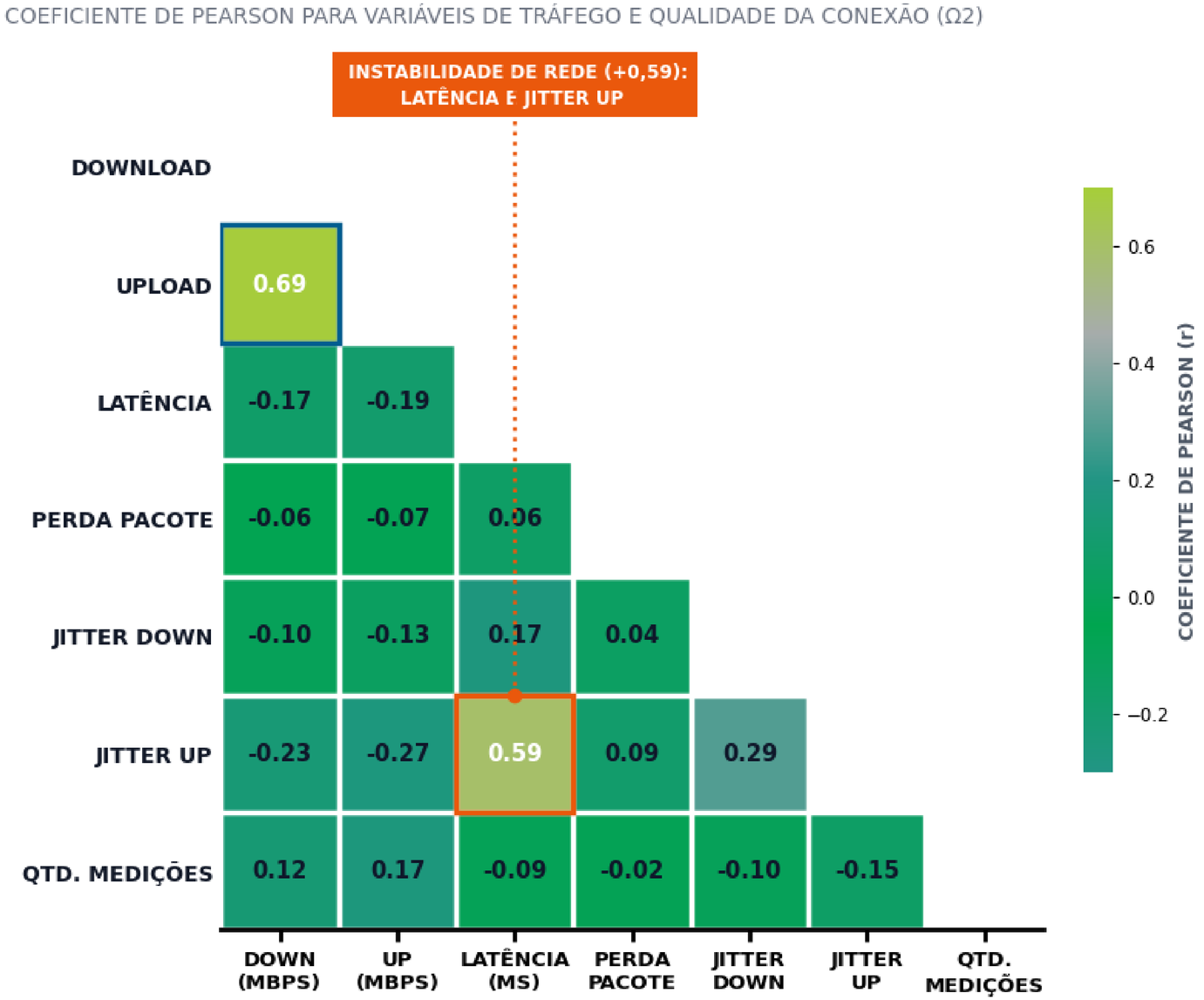
2

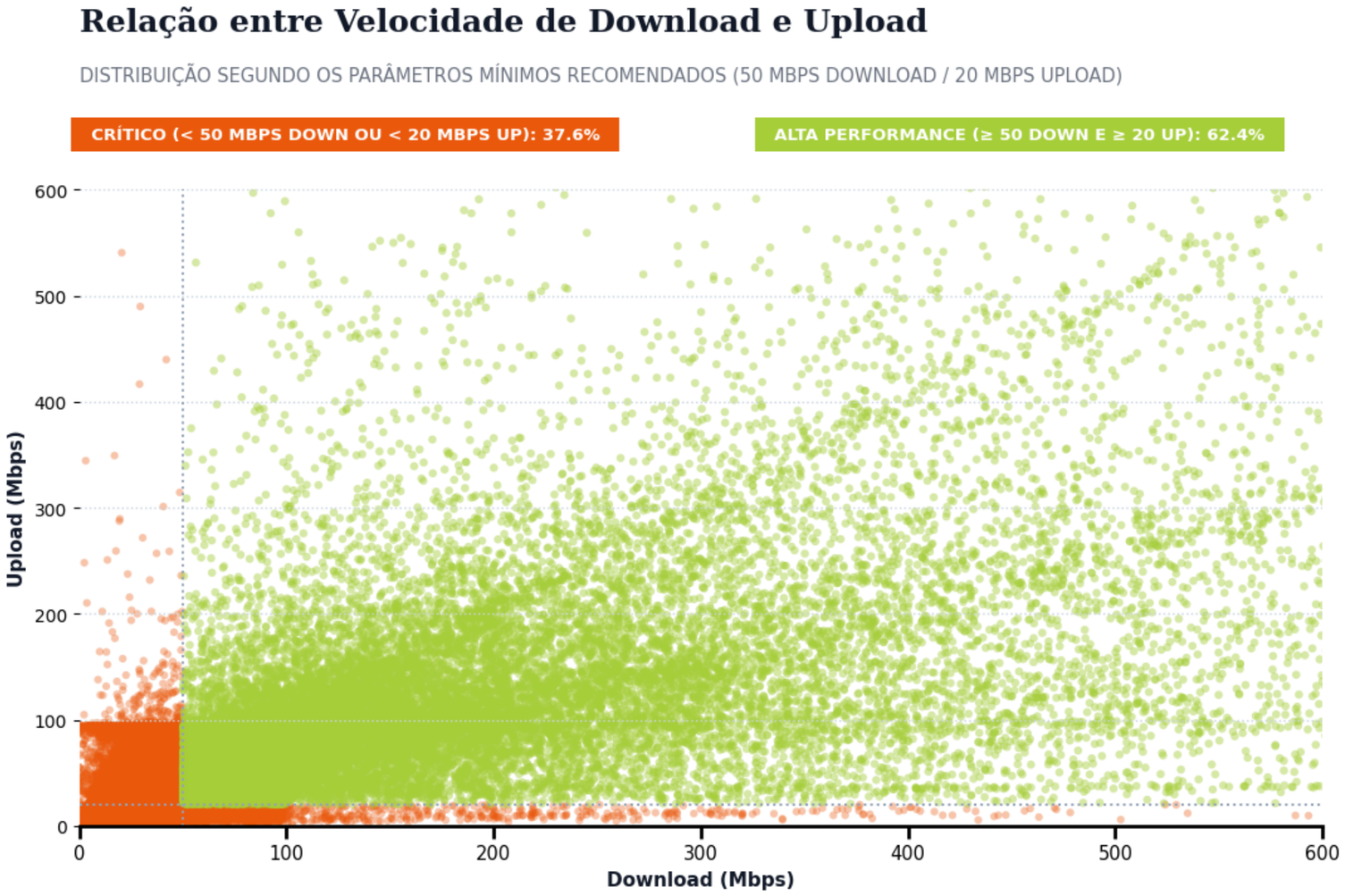
A velocidade de download medida atende a velocidade estimada como necessária para cada escola?

Correlação entre métricas de rede

Perda de pacotes isolada: Tem correlação próxima de zero com as outras métricas, indicando falhas pontuais ou físicas sem relação direta com velocidade ou latência.

Amostragem sem viés: A quantidade de medições não influencia o desempenho da rede, garantindo que o volume de dados não distorceu os resultados.



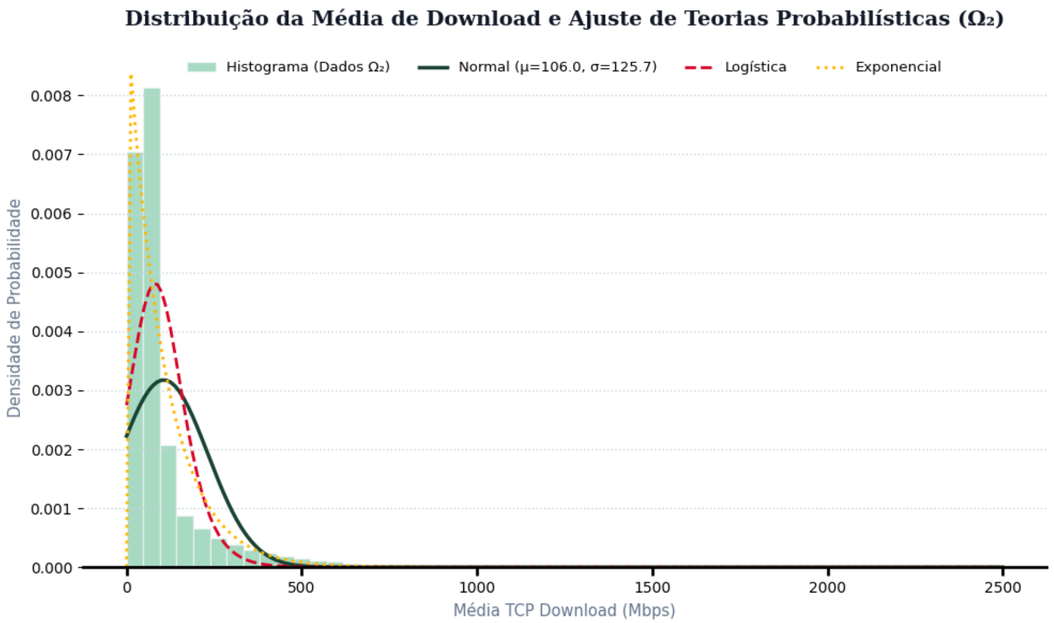


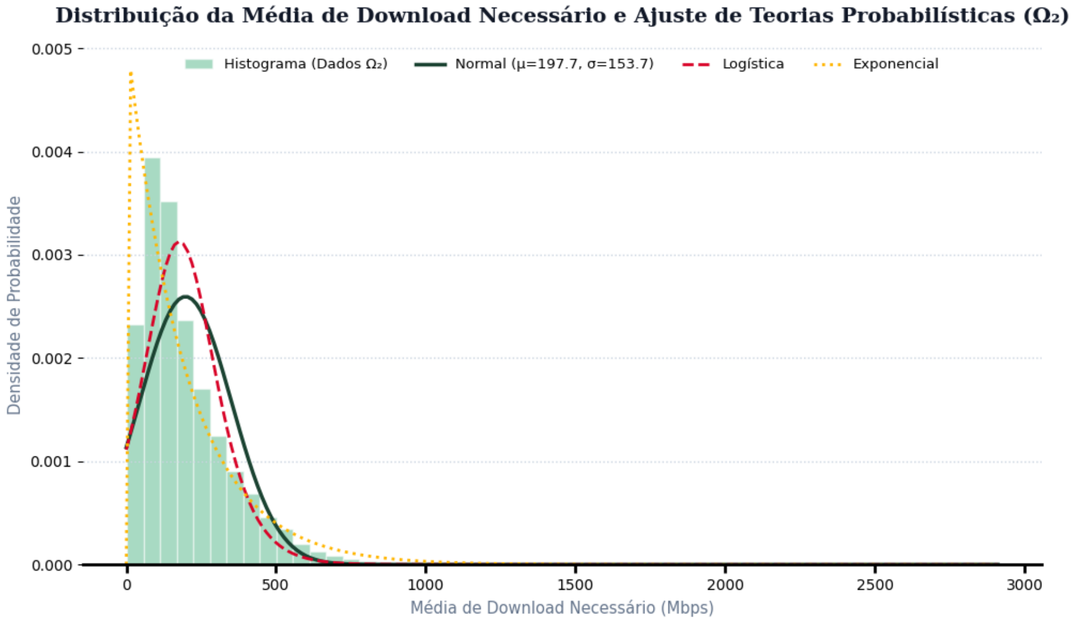
EVIDÊNCIA

Relação Download & Upload

Revela uma grande concentração em baixa velocidade.

Dados muito dispersos.





Distribuição concentrada.

Com uma distribuição de cauda longa à direita, a média é inflacionada por extremos. A mediana nos dá um retrato fiel da escola brasileira típica.

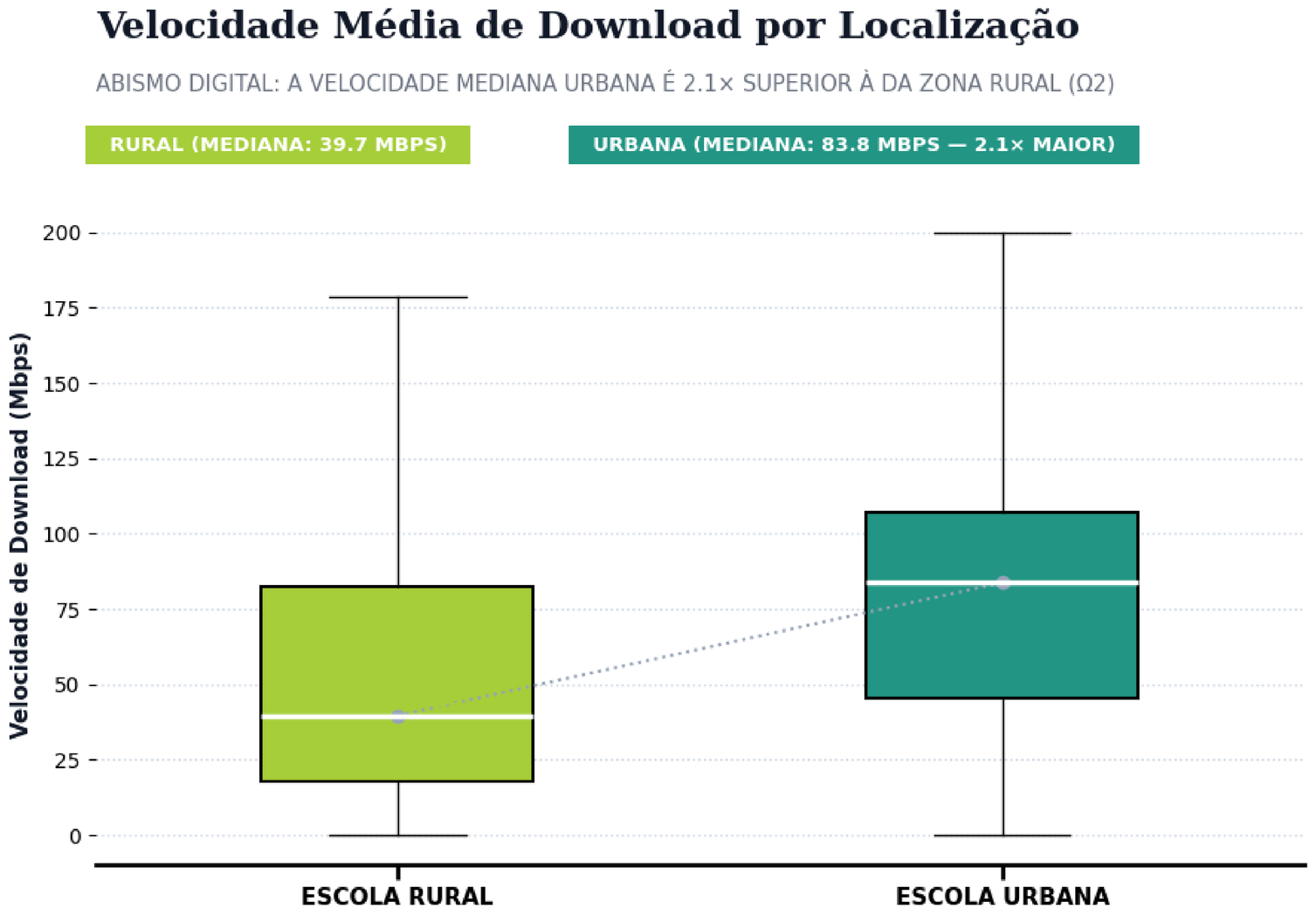
EVIDÊNCIA

Localização vs Conexão

“Caixas” concentradas em baixa velocidade.

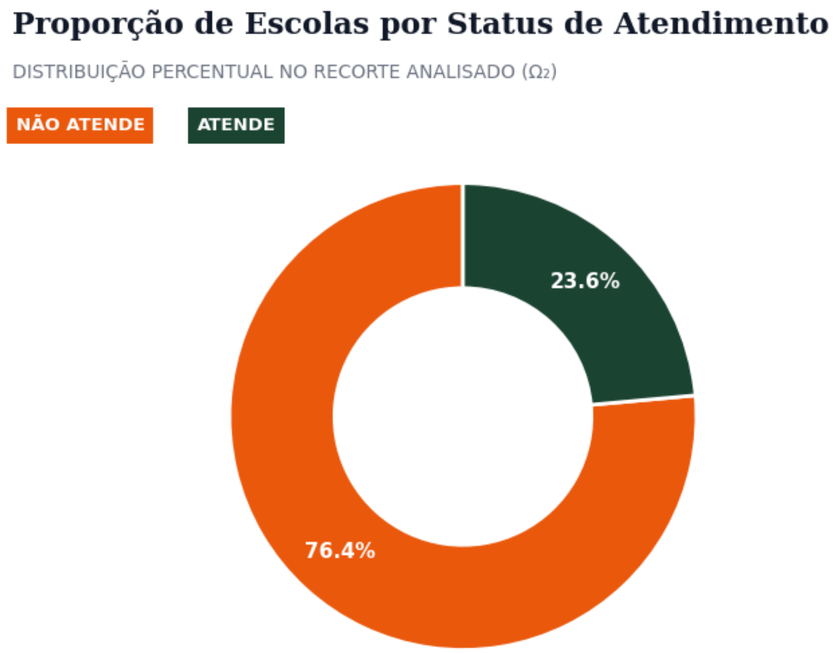
Urbanas deslocadas para cima

- As escolas urbanas têm uma distribuição de velocidade média de download deslocada para valores mais altos do que as escolas rurais.



EVIDÊNCIA

Conexão necessária



media_tcp_download

velocidade média real de download medida em Mbps;

velocidade_download_necessaria

velocidade estimada como necessária para que 50% da escola consiga assistir a um vídeo simultaneamente.

Indicador de suficiência.

status_atendimento

média download	velocidade neces...	diferença	status atendimento
199.26999	15	184.26999	atende
150.07500	476	-325.92500	não atende
169.96500	171	-1.03500	não atende

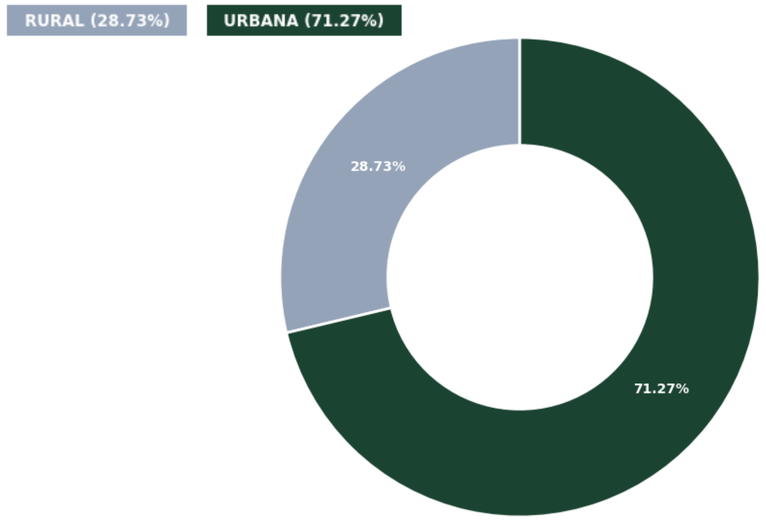
EVIDÊNCIA

Atendimento + localização

> maior chance de atendimento
> ≠
> mais escolas atendidas

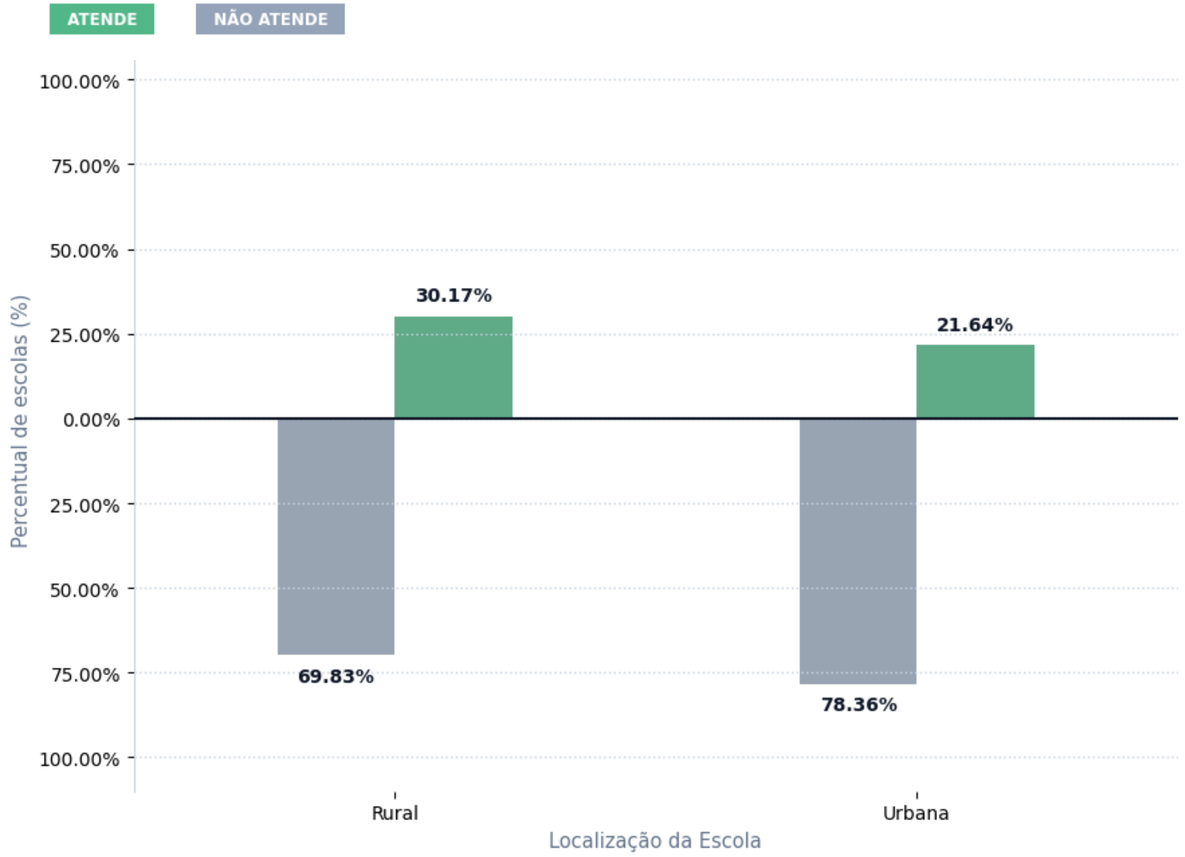
Localização das escolas que atendem a necessidade

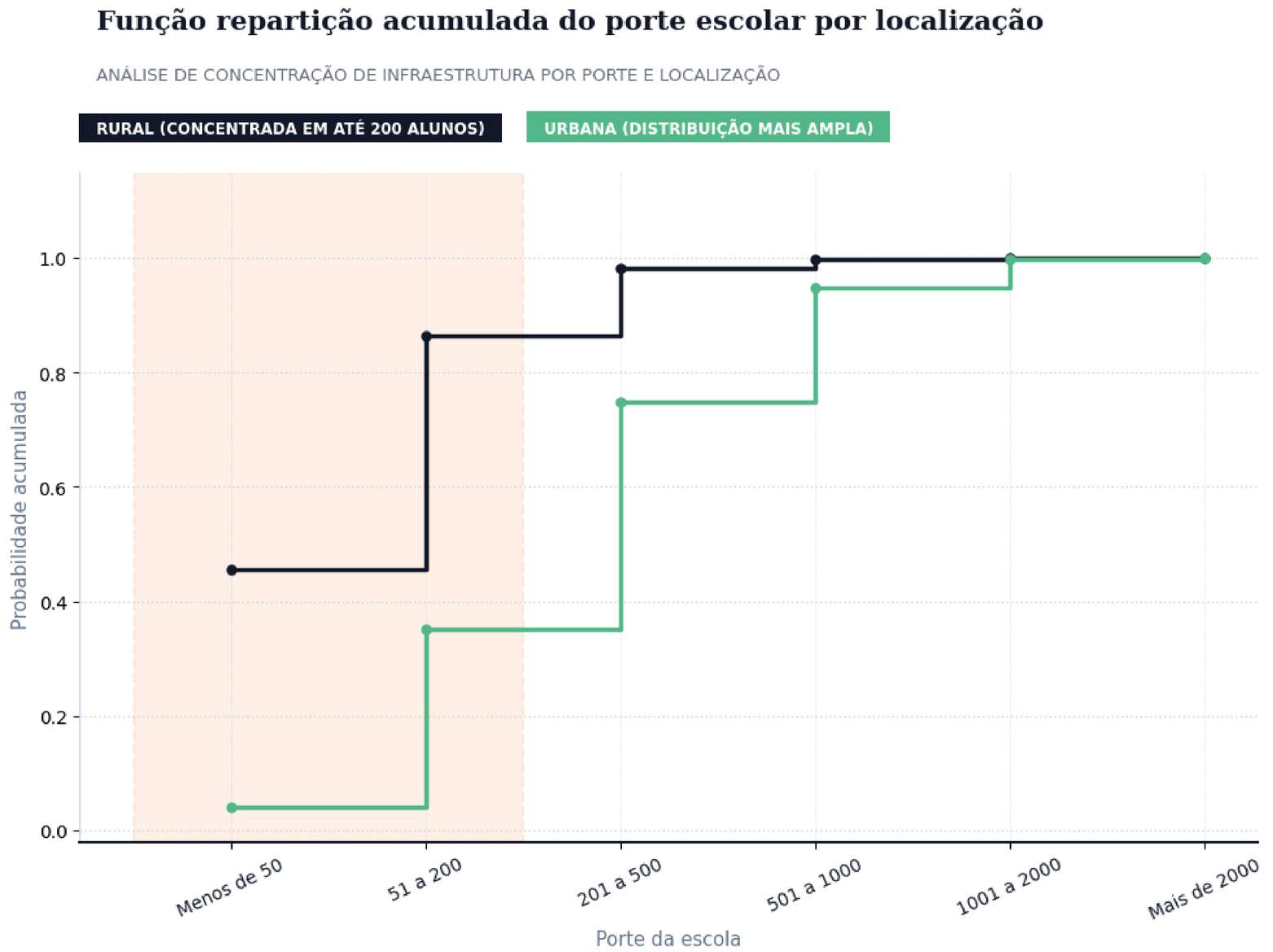
DISTRIBUIÇÃO PERCENTUAL POR LOCALIZAÇÃO NO RECORTE ANALISADO (Ω₂)



Atendimento a necessidade por localização

DISTRIBUIÇÃO PERCENTUAL ENTRE ESCOLAS QUE ATENDEM E NÃO ATENDEM (Ω₂)





EVIDÊNCIA

Porte das escolas

Probabilidade acumulada

Escolas rurais se concentram em portes pequenos, enquanto escolas urbanas aparecem mais em portes médios e grandes.

Demanda potencial

Escolas maiores concentram mais usuários e tendem a exigir maior capacidade de conexão.

As escolas rurais atendem mais na média geral apenas porque são majoritariamente pequenas (portes menores exigem menor velocidade absoluta), e não porque possuem conexões melhores.

conclusões

01

Ω_2

Revela uma realidade de conexão **concentrada em baixas velocidades**, com **forte assimetria** e muitos outliers.

02

Mediana

Representa melhor a escola típica do que a média.

03

Atendimento

76,4% das escolas do recorte não atendem a demanda de internet estimada.

04

Atendimento

Escolas **urbanas** possuem **média de download deslocada** para **valores mais altos** que escolas rurais.

conclusões

05

Atendimento

Na proporção geral, **rurais atendem** mais à **necessidade estimada**: 30,17% contra 21,64% das urbanas.

06

Porte

Quando **controlamos o porte**, escolas **urbanas** apresentam **maior probabilidade de atendimento.**

07

Porte

Porte e localização não determinam a velocidade recebida, mas **influenciam** a **demanda** e a **suficiência.**

08

Limitações

É necessário fortalecer o pipeline de coleta e ingestão, incluindo monitoramento de valores ausentes e inconsistentes.

Obrigado!

Estudo:

José Fernando Barbosa - jfbs3@cesar.school

Marcelo Henrique dos Reis - mhrc@cesar.school

Maria Eduarda Carvalho de Castro - mecc@cesar.school